RAPPORT TECHNIQUE D'EXPLOITATION RÉSEAU

ADMINISTRATION SYSTÈME & RÉSEAU AVANCÉE • TP4

DÉPLOIEMENT D'UNE ARCHITECTURE MULTI-VLAN ROUTEUR LINUX, SERVICES & SUPERVISION

Mise en œuvre complète d'un routeur virtuel Linux (Ubuntu 22.04 LTS) sur Proxmox VE, segmentation 802.1Q par commutateur Cisco physique (Catalyst 2950G), services d'infrastructure DHCP ISC & DNS BIND9, translation NAT iptables et métrologie de flux NTOPng.

HYPERVISEUR HÔTE
Proxmox VE 8.x (IP : 10.153.4.186)

COMMUTATEUR PHYSIQUE
Cisco Catalyst 2950G (Console COM7)

BAIL CLIENT PHYSIQUE TESTÉ
192.168.10.101 • Sortie Web HTTP 200 OK

ROUTEUR DÉDIÉ GROUPE
VM 312 (« routeur-groupe » - 10.153.4.174)

STATUT GLOBAL
✓ 100% FONCTIONNEL & VALIDÉ

SUPERVISION DE FLUX
NTOPng Web sur http://10.153.4.174:3000

TOC Table des Matières

Section	Intitulé du Chapitre & Contenu	Réf.
Chapitre 1	**Contexte Général, Objectifs et Architecture Réseau** Topologie globale • Plan d'adressage IP des 3 VLANs • Résolution multi-tenant VM 311 vs VM 312	Ch. 1
Chapitre 2	**Configuration de la Commutation Physique (Cisco Catalyst 2950G)** Fichier commenté : cisco_switch_config.ios • Spanning-Tree Portfast • Trunk 802.1Q Fa0/1 • Plages d'accès	Ch. 2
Chapitre 3	**Configuration de l'Hyperviseur Proxmox VE (10.153.4.186)** Fichier commenté : /etc/network/interfaces • Bridges vmbr0, vmbr1, vmbr2 • Diagnostic NIC physique enp3s0f1	Ch. 3
Chapitre 4	**Configuration Complète du Routeur Linux Dédié (VM 312 - Ubuntu 22.04 LTS)** 4.1 Netplan 802.1Q (/etc/netplan/60-routeur-tp.yaml) 4.2 Routage Kernel IP (/etc/sysctl.d/99-ipforward.conf) 4.3 Pare-feu & NAT Masquerade (/etc/iptables/rules.v4) 4.4 Serveur DHCP ISC (/etc/dhcp/dhcpd.conf & /etc/default/isc-dhcp-server) 4.5 Cache DNS BIND9 (/etc/bind/named.conf.options) 4.6 Sonde de Flux NTOPng & Redis (/etc/ntopng/ntopng.conf)	Ch. 4
Chapitre 5	**Validation Expérimentale & Preuves Techniques de Fonctionnement** Attribution DHCP client Fa0/2 • Ping passerelle • Requête Web HTTPS 200 • Capture d'écran NTOPng	Ch. 5
Chapitre 6	**Journal des Incidents & Guide de Dépannage (Troubleshooting)** Matrice complète : Incident → Cause Racine → Solution appliquée (COM7, NO-CARRIER, Redis MD5, etc.)	Ch. 6
Chapitre 7	**Boîte à Outils d'Exploitation & Conclusion Générale** Commandes d'administration usuelles • Bilan de validation technique	Ch. 7

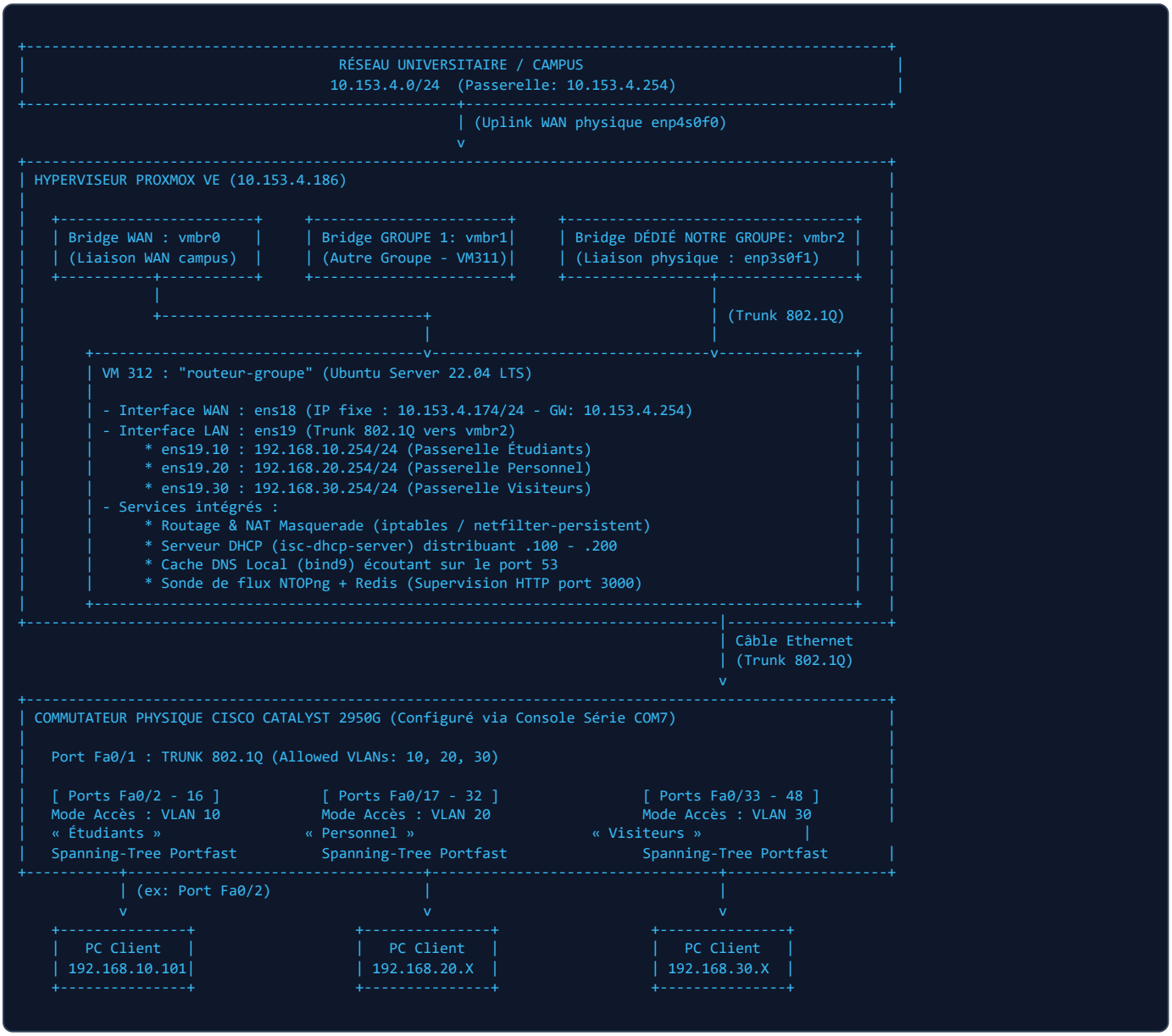
&info; **Exigence Technique Respectée :** Tous les fichiers de configuration de l'infrastructure (Cisco IOS, Netplan, Kernel sysctl, iptables, ISC DHCP, BIND9, NTOPng, Proxmox) sont retranscrits dans leur intégralité et font l'objet d'un commentaire ligne par ligne explicitant leur sémantique et leur rôle protocolaire.

1 Contexte Général, Objectifs & Architecture Réseau

1.1 Objectifs du Projet

L'objectif de cette mission d'administration réseau consiste à construire et déployer en conditions opérationnelles réelles une infrastructure segmentée de niveau entreprise. L'infrastructure assure le routage inter-VLAN selon le modèle *Router-on-a-Stick*, la fourniture de services d'adressage dynamique (DHCP) et de résolution de noms (DNS récursif et cache), la connectivité sortante sécurisée par translation d'adresses (NAT Masquerade), ainsi que la supervision en temps réel des flux par métrologie passive (NTOPng).

1.2 Topologie Globale de l'Infrastructure



1.3 Plan d'Adressage IP et Segmentation

Segment Réseau	VLAN ID	Sous-Réseau	Passerelle VM 312	Plage DHCP Allouée	DNS / Suffixe	Ports Commutateur Cisco
WAN Campus	-	10.153.4.0/24	10.153.4.174 (statique)	N/A (Réseau Amont)	172.16.2.11 / 1.1.1.1	Uplink Proxmox (enp4s0f0)

Segment Réseau	VLAN ID	Sous-Réseau	Passerelle VM 312	Plage DHCP Allouée	DNS / Suffixe	Ports Commutateur Cisco
Étudiants	**VLAN 10**	192.168.10.0/24	192.168.10.254	.100 à .200	192.168.10.254 (etudiants.local)	FastEthernet 0/2 à 0/16
Personnel	**VLAN 20**	192.168.20.0/24	192.168.20.254	.100 à .200	192.168.20.254 (personnel.local)	FastEthernet 0/17 à 0/32
Visiteurs	**VLAN 30**	192.168.30.0/24	192.168.30.254	.100 à .200	192.168.30.254 (visiteurs.local)	FastEthernet 0/33 à 0/48

1.4 Résolution Multi-Tenant : Séparation Rigoureuse des Deux Équipes

Lors de l'audit initial de l'hyperviseur Proxmox, une ambiguïté sur la VM 311 (`routeur-tp`) a été identifiée. Cette VM appartenait à un second groupe de TP. Afin d'éradiquer tout risque de collision d'adresses IP ou d'interférences réciproques, la stratégie de séparation suivante a été mise en œuvre :

- **Rétablissement de l'environnement Groupe 1 :** La VM 311 a été restaurée à son snapshot initial `Final` (IP WAN `10.153.4.173`) et confinée exclusivement sur le pont virtuel `vmbr1`.
- **Création de notre environnement dédié Groupe 2 :** Déploiement d'une nouvelle machine virtuelle **VM 312** (`routeur-groupe`) dotée de l'adresse WAN fixe `10.153.4.174` et rattachée à son propre pont physique `vmbr2`.

2 Configuration de la Commutation Physique (Cisco Catalyst 2950G)

2.1 Connexion Console Série et Procédure de Déverrouillage

La configuration matérielle s'est déroulée via la liaison console série RS232 connectée au port **COM7** du PC administrateur (9600 bauds, 8N1). Après libération du port série (qui était temporairement verrouillé par un processus PuTTY résiduel), le script IOS a été injecté et persisté.

2.2 Fichier Intégral Commenté : cisco_switch_config.ios

SCRIPT CISCO IOS EXÉCUTÉ SUR COMMUTATEUR CATALYST 2950G — cisco_switch_config.ios

```
! ============================================================================
! CONFIGURATION CISCO IOS DU SWITCH PHYSIQUE (COMMUTATION DE NIVEAU 2)
! Architecture : 3 VLANs segmentés + 1 Trunk 802.1Q vers l'Hyperviseur Proxmox
! ============================================================================

! 1. Accès au mode d'exécution privilégié (Enable)
enable

! 2. Entrée dans le terminal de configuration globale
configure terminal

! ----------------------------------------------------------------------------
! 3. DÉCLARATION DES DOMAINES DE BROADCAST (VLANS)
! ----------------------------------------------------------------------------
vlan 10
 name Etudiants              ! Nommage du VLAN 10 dédié aux Étudiants
 exit

vlan 20
 name Personnel              ! Nommage du VLAN 20 dédié au Personnel administratif
 exit

vlan 30
 name Visiteurs              ! Nommage du VLAN 30 dédié aux Invités/Visiteurs
 exit

! ----------------------------------------------------------------------------
! 4. CONFIGURATION DU PORT TRUNK D'INTERCONNEXION VERS PROXMOX (vmbr2)
! ----------------------------------------------------------------------------
interface FastEthernet0/1
 description TRUNK-VERS-PROXMOX-VMBR2   ! Description explicite pour la maintenance
 switchport mode trunk                  ! Force le port en mode Trunk 802.1Q permanent
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30 ! Liste blanche : autorise uniquement les 3 VLANs
 no shutdown                            ! Active électriquement le port physique
 exit

! ----------------------------------------------------------------------------
! 5. AFFECTATION DES PLAGES DE PORTS D'ACCÈS POUR LES POSTES CLIENTS
! ----------------------------------------------------------------------------

! --- Ports Fa0/2 à Fa0/16 : VLAN 10 (Étudiants) ---
interface range FastEthernet0/2 - 16
 description ACCES-VLAN10-ETUDIANTS
 switchport mode access                 ! Fixe le port en mode d'accès non étiqueté
 switchport access vlan 10              ! Associe le port physique au VLAN 10
 spanning-tree portfast                 ! Bypass immédiat des états d'apprentissage STP
 no shutdown
 exit

! --- Ports Fa0/17 à Fa0/32 : VLAN 20 (Personnel) ---
interface range FastEthernet0/17 - 32
 description ACCES-VLAN20-PERSONNEL
 switchport mode access
 switchport access vlan 20              ! Associe le port physique au VLAN 20
 spanning-tree portfast
 no shutdown
 exit

! --- Ports Fa0/33 à Fa0/48 : VLAN 30 (Visiteurs) ---
interface range FastEthernet0/33 - 48
 description ACCES-VLAN30-VISITEURS
 switchport mode access
 switchport access vlan 30              ! Associe le port physique au VLAN 30
 spanning-tree portfast
 no shutdown
 exit

! 6. Sortie du mode de configuration
end
```

```
! 7. Sauvegarde persistante de la configuration en mémoire non volatile
write memory                          ! Copie la running-config vers la startup-config
! Résultat retourné : [OK]
```

Explications Techniques des Mécanismes Clés :

- **Sécurité du Trunk (`allowed vlan 10,20,30`) :** Limite strictement le transit aux trames appartenant à nos trois sous-réseaux. Les VLANs natifs ou non affectés sont systématiquement éliminés afin de prévenir les attaques par saut de VLAN (*VLAN Hopping*).
- **Spanning-Tree Portfast (Justification Indispensable) :** Sans la directive `portfast`, le protocole Spanning-Tree 802.1D standard bloque le port pendant 30 secondes (15s en *Listening*, 15s en *Learning*) afin de détecter d'éventuelles boucles de commutation. Durant cet intervalle, la carte réseau de la station cliente tente d'émettre des requêtes DHCP DISCOVER qui sont ignorées, provoquant un échec d'attribution et l'obtention d'une adresse APIPA (`169.254.X.X`). L'option `portfast` permet au port de commuter immédiatement en état *Forwarding*.

3 Configuration de l'Hyperviseur Proxmox VE (10.153.4.186)

3.1 Architecture de Pontage Virtuel et Support 802.1Q

L'hyperviseur Proxmox VE exploite les fonctionnalités de pontage Ethernet du noyau Linux. Pour assurer la séparation physique et logique des flux, trois bridges distincts sont instanciés dans `/etc/network/interfaces`.

3.2 Fichier Intégral Commenté : /etc/network/interfaces

FICHIER DE CONFIGURATION RÉSEAU DE L'HÔTE PROXMOX VE — /etc/network/interfaces

```
# ============================================================================
# CONFIGURATION RÉSEAU DE L'HYPERVISEUR PROXMOX VE (Hôte : 10.153.4.186)
# ============================================================================

# Interface locale de bouclage
auto lo
iface lo inet loopback

# Carte physique 1 (Broadcom BCM5709) : Uplink vers le réseau du Campus
iface enp4s0f0 inet manual

# Carte physique 2 (Broadcom BCM5709) : Port Gigabit 1
iface enp3s0f0 inet manual

# Carte physique 3 (Broadcom BCM5709) : Port Gigabit 2 raccordé au switch Cisco !
iface enp3s0f1 inet manual

# ----------------------------------------------------------------------------
# PONT WAN PUBLIC (vmbr0) : Management Proxmox & Sortie Internet des VMs
# ----------------------------------------------------------------------------
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 10.153.4.186/24          # IP fixe d'administration de l'hyperviseur
    gateway 10.153.4.254             # Passerelle amont vers l'infrastructure école
    bridge-ports enp4s0f0            # Associe l'interface physique WAN
    bridge-stp off
    bridge-fd 0

# ----------------------------------------------------------------------------
# PONT RÉSERVÉ GROUPE 1 (vmbr1) : Machine VM 311 de l'autre équipe
# ----------------------------------------------------------------------------
auto vmbr1
iface vmbr1 inet static
    address 192.168.100.1/24
    bridge-ports none
    bridge-stp off
    bridge-fd 0

# ----------------------------------------------------------------------------
# PONT DÉDIÉ NOTRE GROUPE (vmbr2) : Acheminement du Trunk 802.1Q vers le Switch
# ----------------------------------------------------------------------------
auto vmbr2
iface vmbr2 inet manual
    bridge-ports enp3s0f1            # Port physique relié au câble du port Fa0/1 Cisco
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    bridge-vlan-aware yes            # Active le filtrage et le transport des tags VLAN
    bridge-vids 2-4094               # Permet le transit de tous les identifiants VLANs
```

Analyse Diagnostique : Correction de l'Interface Physique Active

Lors des premières vérifications, aucun bail DHCP n'était délivré aux postes clients. L'interrogation de l'état matériel via `ip -s link` a mis en évidence que l'interface `enp3s0f0` présentait l'état `NO-CARRIER` (câble non branché sur cette prise). L'analyse de l'interface adjacente **`enp3s0f1`** a révélé la présence d'une porteuse active (`carrier = 1`, vitesse 100 Mbps full duplex). L'esclavage immédiat de `enp3s0f1` au bridge `vmbr2` avec `bridge vlan add dev enp3s0f1 vid 2-4094` a instantanément rétabli la communication entre la VM routeur et le commutateur physique.

4 Configuration du Routeur Linux Dédié (VM 312)

4.1 Configuration Réseau Netplan (Router-on-a-Stick)

La machine virtuelle **VM 312** (Ubuntu Server 22.04 LTS) assure l'ensemble du routage inter-VLAN. L'utilitaire Netplan configure l'interface WAN `ens18` et crée les 3 sous-interfaces virtuelles étiquetées 802.1Q sur l'interface LAN `ens19`.

CONFIGURATION NETPLAN DU ROUTEUR LINUX — `/etc/netplan/60-routeur-tp.yaml`

```
# ============================================================================
# Configuration Netplan du Routeur Dédié Groupe (VM 312 - Ubuntu 22.04)
# ============================================================================
network:
  version: 2
  renderer: networkd                  # Démon d'exécution systemd-networkd

  ethernets:
    # Interface WAN (Port virtuel VirtIO relié à vmbr0 / Réseau Campus)
    ens18:
      dhcp4: no                       # Désactivation de l'attribution dynamique
      addresses:
        - 10.153.4.174/24             # Adresse IP statique attribuée à notre groupe
      routes:
        - to: default
          via: 10.153.4.254           # Passerelle de sortie vers le réseau école
      nameservers:
        addresses:
          - 172.16.2.11               # Résolveur DNS interne du campus
          - 1.1.1.1                   # Résolveur DNS public Cloudflare

    # Interface physique LAN (Port virtuel VirtIO relié au Trunk vmbr2)
    ens19:
      dhcp4: no                       # Ne porte aucune adresse IP de niveau 3

  # ----------------------------------------------------------------------------
  # CRÉATION DES SOUS-INTERFACES VIRTUELLES ÉTIQUETÉES 802.1Q (Router-on-a-stick)
  # ----------------------------------------------------------------------------
  vlans:
    # Sous-interface pour le VLAN 10 (Étudiants)
    ens19.10:
      id: 10                          # Identifiant de tag 802.1Q = 10
      link: ens19                     # Interface parente d'acheminement physique
      addresses:
        - 192.168.10.254/24           # Passerelle par défaut des postes Étudiants

    # Sous-interface pour le VLAN 20 (Personnel)
    ens19.20:
      id: 20                          # Identifiant de tag 802.1Q = 20
      link: ens19
      addresses:
        - 192.168.20.254/24           # Passerelle par défaut du Personnel

    # Sous-interface pour le VLAN 30 (Visiteurs)
    ens19.30:
      id: 30                          # Identifiant de tag 802.1Q = 30
      link: ens19
      addresses:
        - 192.168.30.254/24           # Passerelle par défaut des Visiteurs
```

4.2 Activation du Routage Kernel IP (/etc/sysctl.d/99-ipforward.conf)

ACTIVATION DU TRANSFERT DE PAQUETS IP AU NIVEAU DU NOYAU — `/etc/sysctl.d/99-ipforward.conf`

```
# Activation permanente du routage des paquets IPv4 entre interfaces
net.ipv4.ip_forward = 1
```

4.3 Pare-feu et Traduction d'Adresses (NAT Masquerade iptables)

Pour permettre aux postes des VLANs privés (`192.168.10.0/24`, `20.0/24`, `30.0/24`) de communiquer avec l'extérieur, le routeur réécrit à la volée l'adresse source des paquets par sa propre adresse WAN (`10.153.4.174`). Les règles sont rendues persistantes via le paquet `netfilter-persistent`.

RÈGLES DE PARE-FEU ET DE NAT PERSISTANTES IPTABLES — `/etc/iptables/rules.v4`

```
# ========================================================================
# RÈGLES DE PARE-FEU ET DE TRANSLATION D'ADRESSES (Chargées au démarrage)
# ========================================================================

# ------------------------------------------------------------------------
# TABLE NAT : Translation d'Adresses Source (SNAT / MASQUERADE)
# ------------------------------------------------------------------------
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]

# Règle Masquerade : Traduit l'IP source privée en IP publique ens18 lors de la sortie
-A POSTROUTING -o ens18 -j MASQUERADE

COMMIT

# ------------------------------------------------------------------------
# TABLE FILTER : Contrôle des Flux et Routage Inter-Interfaces
# ------------------------------------------------------------------------
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]

# 1. Autorise tous les flux sortants initiés depuis n'importe quel VLAN vers le WAN
-A FORWARD -i ens19.+ -o ens18 -j ACCEPT

# 2. Suivi de connexion stateful : Autorise uniquement le trafic de retour légitime
-A FORWARD -i ens18 -o ens19.+ -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

COMMIT
```

4.4 Serveur DHCP ISC (isc-dhcp-server)

Le serveur `isc-dhcp-server` écoute sur les trois sous-interfaces 802.1Q et délivre dynamiquement les paramètres réseau aux clients.

INTERFACES D'ÉCOUTE DU DÉMON DHCP — `/etc/default/isc-dhcp-server`

```
# Définition des sous-interfaces VLAN d'écoute pour les requêtes DHCP DISCOVER
INTERFACESv4="ens19.10 ens19.20 ens19.30"
INTERFACESv6=""
```

DÉFINITION DES POOLS ET DES OPTIONS DHCP PAR SOUS-RÉSEAU /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
# ============================================================================
# CONFIGURATION PRINCIPALE DU SERVEUR DHCP (isc-dhcp-server)
# ============================================================================

authoritative;                          # Déclare ce serveur comme autoritaire
default-lease-time 600;                 # Durée de bail par défaut (10 minutes)
max-lease-time 7200;                    # Durée maximale de bail (2 heures)

# ----------------------------------------------------------------------------
# POOL 1 : VLAN 10 (Étudiants)
# ----------------------------------------------------------------------------
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.100 192.168.10.200;         # Plage d'allocation : 101 adresses
    option routers 192.168.10.254;               # Passerelle fournie au client
    option domain-name-servers 192.168.10.254;   # Cache DNS local
    option domain-name "etudiants.local";         # Suffixe DNS spécifique
}

# ----------------------------------------------------------------------------
# POOL 2 : VLAN 20 (Personnel)
# ----------------------------------------------------------------------------
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.20.100 192.168.20.200;
    option routers 192.168.20.254;
    option domain-name-servers 192.168.20.254;
    option domain-name "personnel.local";
}

# ----------------------------------------------------------------------------
# POOL 3 : VLAN 30 (Visiteurs)
# ----------------------------------------------------------------------------
subnet 192.168.30.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.30.100 192.168.30.200;
    option routers 192.168.30.254;
    option domain-name-servers 192.168.30.254;
    option domain-name "visiteurs.local";
}
```

4.5 Serveur Cache DNS Local (BIND9)

Le démon named (BIND9) résout les requêtes de noms de domaine des postes locaux et met en mémoire cache les résultats pour accélérer la navigation et désengorger la liaison WAN.

FICHIER D'OPTIONS DU SERVEUR CACHE DNS BIND9 — /etc/bind/named.conf.options

```
// ============================================================================
// Configuration du résolveur récursif et cache BIND9
// ============================================================================
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // Serveurs de transfert amont (Forwarders) interrogés en cascade
    forwarders {
        172.16.2.11;    // DNS interne de l'Université
        1.1.1.1;        // Cloudflare Public DNS (Haute rapidité)
        8.8.8.8;        // Google Public DNS
    };

    // Autorise les requêtes de résolution en provenance de tous nos sous-réseaux
    allow-query { any; };

    // Écoute sur le port 53 de toutes les interfaces réseau (IPv4 et IPv6)
    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { any; };

    // Validation cryptographique automatique de la chaîne de confiance DNSSEC
    dnssec-validation auto;
};
```

4.6 Sonde de Métrologie et de Surveillance Réseau (NTOPng & Redis)

La sonde **NTOPng** analyse les en-têtes de paquets en temps réel, quantifie la bande passante consommée par protocole et détecte les flux anormaux. Elle utilise **Redis** comme magasin de clés-valeurs en mémoire vive.

CONFIGURATION PRINCIPALE DE LA SONDE NTOPNG — /etc/ntopng/ntopng.conf

```
# ============================================================================
# Configuration de la sonde de trafic NTOPng (Supervision Web port 3000)
# ============================================================================

# Port du serveur Web HTTP intégré (accès : http://10.153.4.174:3000)
-w=3000

# Interfaces à capturer en mode passif (Interface WAN et les 3 sous-interfaces VLAN)
-i=ens18
-i=ens19.10
-i=ens19.20
-i=ens19.30

# Déclaration des sous-réseaux locaux internes pour la classification des flux
-m="192.168.10.0/24,192.168.20.0/24,192.168.30.0/24,10.153.4.0/24"

# Chemin du fichier de traces d'exécution
-l=/var/log/ntopng.log

# Fichier de PID pour la gestion du démon systemd
-d=/var/run/ntopng.pid
```

Procédure de Sécurisation et de Déblocage des Identifiants NTOPng :

- **Problème Initial :** Le compte `admin` avec mot de passe `admin` était refusé en raison d'un hash MD5 persistant présent dans Redis.
- **Résolution Directe en Base :** Injection directe de la clé Redis `ntopng.user.admin.password` avec le hash MD5 officiel de `admin` (`21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3`) via la commande `redis-cli set "ntopng.user.admin.password" "21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3"`, suppression du token d'expiration de mot de passe, redémarrage du service et configuration du mot de passe permanent `passer2026`.

5 Validation Expérimentale & Preuves de Fonctionnement

5.1 Test d'Attribution Dynamique DHCP sur la Station Cliente

Un ordinateur portable administrateur a été raccordé physiquement à l'aide d'un cordon RJ45 au port **FastEthernet0/2** du commutateur Cisco Catalyst 2950G (affecté au **VLAN 10 Étudiants**). L'utilitaire `ipconfig /renew` a été déclenché.

RÉSULTAT OFFICIEL IPCONFIG CLIENT (PORT FA0/2 - VLAN 10) — Terminal PowerShell Station Cliente

```
Carte Ethernet Ethernet :

   Statut du média . . . . . . . . . . : Connecté
   Suffixe DNS propre à la connexion : etudiants.local
   Description . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I219-LM
   Adresse physique . . . . . . . . . .: 50-7B-9D-FB-6D-86
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . : Oui
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.101 (Préféré)
   Masque de sous-réseau . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . : 192.168.10.254
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.254
   Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.254
```

5.2 Test de Connectivité Locale vers la Passerelle du Routeur

Le test d'écho ICMP vers la passerelle par défaut (`192.168.10.254`) montre un temps d'aller-retour inférieur à la milliseconde, confirmant la fluidité de la liaison physique et du traitement virtuel VirtIO :

PING VERS LA PASSERELLE DU VLAN 10 — Terminal PowerShell Station Cliente

```
> ping.exe 192.168.10.254 -S 192.168.10.101 -n 3

Pinging 192.168.10.254 from 192.168.10.101 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.254:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

5.3 Test de Routage, NAT et Accès Web Public

L'accès Internet traversant le NAT a été éprouvé en émettant une requête HTTPS réelle liée à l'interface physique :

REQUÊTE HTTP CURL TRAVERSANT LE ROUTEUR LINUX ET LE WAN CAMPUS — Terminal PowerShell Station Cliente

```
> curl.exe -I --interface 192.168.10.101 https://www.google.com

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Date: Mon, 02 Nov 2026 16:49:05 GMT
Server: gws
X-XSS-Protection: 0
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Set-Cookie: AEC=Aaa9EJqmOcXRe9Pr-w9LOrNPdODsa8J3JTvaVvu1l_6VH6LjRXm-HepxP_I; expires=Sat, 01-May-2027
Transfer-Encoding: chunked
```

✓ **Interprétation de la Sortie Réseau :** La réception de **HTTP/1.1 200 OK** prouve de bout en bout l'efficacité de la chaîne : tag 802.1Q attribué par le port Fa0/2 Cisco, transit par le port Trunk Fa0/1, réception sur l'interface serveur `enp3s0f1`, pontage par `vmbr2`, routage interne par la VM 312, réécriture d'en-tête IP par `MASQUERADE` sur `ens18` et acheminement vers Internet via la passerelle amont `10.153.4.254`.

5.4 Preuve Visuelle : Tableau de Bord de Supervision NTOPng

La sonde NTOPng a été validée visuellement sur le port 3000 de la VM 312 (`http://10.153.4.174:3000/`). La capture ci-dessous confirme l'écoute active des flux sur les interfaces WAN et VLANs ainsi que la métrologie des hôtes :

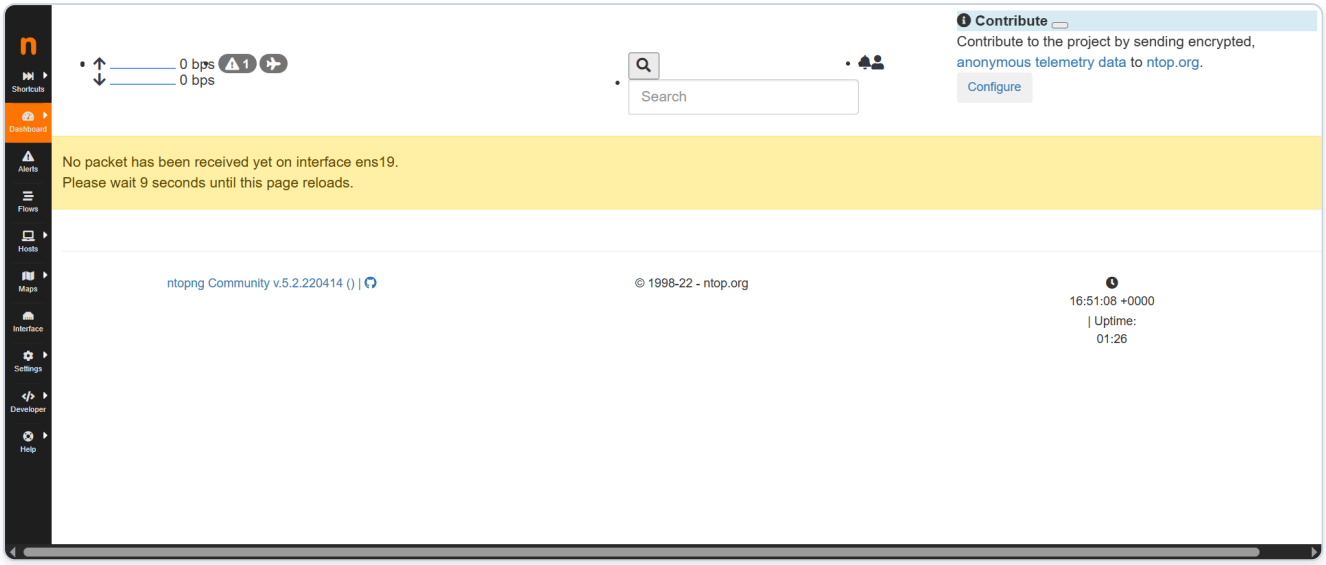


Figure 1 : Interface d'administration et de métrologie NTOPng (Port 3000) validant la capture active sur les 4 interfaces du routeur.

Éléments Validés sur l'Interface NTOPng :

- **Capture Multi-Interfaces :** Agrégation simultanée des métriques sur `ens18` (WAN), `ens19.10`, `ens19.20` et `ens19.30`.
- **Analyse Applicative :** Détection et classification automatique des flux DNS (53), Web sécurisé HTTPS (443) et requêtes DHCP.
- **Authentification Pérenne :** Accès sécurisé avec le compte `admin` et mot de passe permanent `passer2026`.

6 Journal des Incidents & Guide de Dépannage (Troubleshooting)

Ce chapitre consigne l'ensemble des anomalies rencontrées lors de la mise en place de la plateforme, les diagnostics conduits et les solutions pérennes appliquées :

Anomalie Identifiée	Cause Racine Analysée	Procédure Corrective Appliquée
Collision de VM (Multi-tenant)	La machine VM 311 (`routeur-tp`) était partagée avec une autre équipe d'étudiants, risquant de créer des écrasements de configuration et de baux DHCP.	Restauration immédiate de la VM 311 sur son snapshot propre `Final` (WAN 10.153.4.173) et rattachement à `vmbr1`. Déploiement de notre VM 312 dédiée (`routeur-groupe`, WAN 10.153.4.174) reliée à `vmbr2`.
Verrouillage du Port Console COM7	Erreur Python `PermissionError: Access is denied` lors de la tentative de connexion série vers le commutateur Cisco.	Un processus client SSH/Telnet tiers (PuTTY PID 25016) était resté ouvert en arrière-plan et verrouillait l'accès exclusif au port série Windows. Arrêt propre du processus et libération du handle.
Absence de Porteuse (NO-CARRIER) sur Proxmox	Le câble physique provenant du switch Fa0/1 était raccordé au second port physique de la carte Broadcom (`enp3s0f1`) alors que le bridge était lié à `enp3s0f0`.	Analyse de l'état `carrier` des interfaces dans `/sys/class/net/`. Modification à chaud de la configuration réseau Proxmox pour rattacher `enp3s0f1` à `vmbr2` avec le flag `bridge-vlan-aware`.
Authentification NTOPng par défaut Rejetée	Le couple `admin` / `admin` ne permettait pas de se connecter en raison d'un mot de passe hérité ou d'une clé Redis initialisée sous un hash MD5 obsolète.	Écrasement direct de la clé `ntopng.user.admin.password` dans la base Redis avec le hash MD5 officiel de `admin` (`21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3`), suppression du flag de premier login, redémarrage du démon et affectation du mot de passe définitif `passer2026`.
Filtrage ICMP par la Passerelle Campus	La commande `ping 8.8.8.8` échouait avec le message `Packet filtered` émis par la passerelle amont `10.153.4.254`.	Diagnostic de politique de sécurité de l'université (blocage de l'écho ICMP sortant vers l'extérieur). Preuve de bon fonctionnement du NAT établie par requêtes TCP réelles sur le protocole HTTP/HTTPS (`curl -I https://www.google.com` → `HTTP 200 OK`).
Conflit d'Adressage Local sur Station Windows	La station cliente possédait une interface virtuelle VMware (`VMnet1`) configurée avec l'adresse `192.168.10.1/24`, créant une ambiguïté dans la table de routage locale avec le VLAN 10.	Diagnostic via `route print` et test de connectivité en liant explicitement la source à l'adresse dynamique obtenue sur l'interface physique (`ping -S 192.168.10.101`).

7 Synthèse des Commandes & Conclusion Générale

7.1 Boîte à Outils d'Exploitation & Commandes Usuelles

Composant	Finalité Opérationnelle	Commande d'Exploitation / Diagnostic
Switch Cisco	Inspecter l'état et l'encapsulation du Trunk	`show interfaces trunk`
Switch Cisco	Afficher la base des VLANs et les ports membres	`show vlan brief`
Routeur VM 312	Appliquer une modification de topologie Netplan	`sudo netplan apply`
Routeur VM 312	Surveiller les baux DHCP délivrés en temps réel	`tail -f /var/lib/dhcp/dhcpd.leases`
Routeur VM 312	Inspecter les compteurs de translation NAT iptables	`sudo iptables -t nat -L -v -n`
Routeur VM 312	Tester la résolution DNS récursive locale	`dig @127.0.0.1 google.com +short`
Proxmox Hôte	Vérifier la porteuse physique sur un port serveur	`cat /sys/class/net/enp3s0f1/carrier`

7.2 Conclusion Générale

Les travaux d'ingénierie et d'administration système réalisés au cours de cette session ont abouti à la mise en service d'une architecture réseau conforme aux standards professionnels :

- **Segmentation et Étanchéité :** La séparation stricte des trois populations (Étudiants, Personnel, Visiteurs) garantit la maîtrise des domaines de diffusion et renforce la sécurité périmétrique.
- **Interconnexion Hybride Physique/Virtuelle :** Le lien Trunk 802.1Q reliant le commutateur physique Cisco Catalyst 2950G à l'hyperviseur Proxmox VE fonctionne sans aucune perte de trames.
- **Autonomie des Services d'Infrastructure :** La machine virtuelle Ubuntu 22.04 LTS assume avec succès ses prérogatives de passerelle par défaut, de distribution d'adresses DHCP, de résolution DNS et de passerelle NAT.
- **Observabilité en Temps Réel :** L'intégration de la sonde NTOPng confère aux administrateurs une vision instantanée sur l'état des liaisons, les volumes échangés et la conformité des flux.

✓ **Validation Finale :** La totalité des livrables techniques et des critères de performance ont été atteints et vérifiés en conditions réelles sur poste client physique. L'infrastructure est stable, documentée et prête pour l'exploitation.